



中华人民共和国国家标准

GB/T 3048.11—2025

代替 GB/T 3048.11—2007



电线电缆电性能试验方法 第 11 部分：介质损耗角正切试验

Test methods for electrical properties of electric cables and wires—
Part 11: Test for dielectric dissipation factor

2025-10-05 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 试验设备 1

5 试样制备 2

6 试验程序 2

7 试验结果及计算 3

8 试验安全 3

9 试验记录 3



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 3048《电线电缆电性能试验方法》的第 11 部分。GB/T 3048 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：金属材料电阻率试验；
- 第 3 部分：半导体橡塑材料体积电阻率试验；
- 第 4 部分：导体直流电阻试验；
- 第 5 部分：绝缘电阻试验；
- 第 7 部分：耐电痕试验；
- 第 8 部分：交流电压试验；
- 第 9 部分：绝缘线芯火花试验；
- 第 10 部分：挤出护套火花试验；
- 第 11 部分：介质损耗角正切试验；
- 第 12 部分：局部放电试验；
- 第 13 部分：冲击电压试验；
- 第 14 部分：直流电压试验；
- 第 16 部分：表面电阻试验。

本文件代替 GB/T 3048.11—2007《电线电缆电性能试验方法 第 11 部分：介质损耗角正切试验》，与 GB/T 3048.11—2007 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了试验电源的频率（见 4.1.2，2007 年版的 4.1.2）；
- 更改了试验电压峰值与有效值之比（见 4.1.2，2007 年版的 4.1.2）；
- 更改了 $\tan\delta$ 测量范围和测量精度（见 4.2.1，2007 年版的 4.2.1）；
- 增加了不同电压等级下的接地电阻（见 8.2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口。

本文件起草单位：上海国缆检测股份有限公司、上海电缆研究所有限公司、国网上海市电力公司电缆分公司、江苏上上电缆集团有限公司、海南威特电气集团有限公司、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司。

本文件主要起草人：李闯、闫笑寒、夏俊峰、周宏、凌国桢、黎驹、刘松东、李春刚。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1965 年首次发布为 GB 767—1965，1983 年第一次修订为 GB 3048.11—1983，1994 年第二次修订为 GB/T 3048.11—1994，2007 年第三次修订为 GB/T 3048.11—2007；
- 本次为第四次修订。

引 言

电线电缆产品广泛应用于电能输送及电信号传输,随应用场景不同有多种类型产品。电性能是评价电线电缆性能的重要通用性指标,对于保障电线电缆的设计使用目标有重要意义。GB/T 3048 旨在确立适用于不同类型电线电缆产品电性能试验的通用基础性试验方法,GB/T 3048 拟由以下 14 个部分构成。

- 第 1 部分:总则。目的在于规定电线电缆电性能试验方法的术语、定义和一般规定。
- 第 2 部分:金属材料电阻率试验。目的在于规定电线电缆金属材料电阻率的试验方法 and 要求。
- 第 3 部分:半导体橡塑材料体积电阻率试验。目的在于规定电线电缆半导体橡塑材料体积电阻率的试验方法 and 要求。
- 第 4 部分:导体直流电阻试验。目的在于规定电线电缆导体直流电阻的试验方法 and 要求。
- 第 5 部分:绝缘电阻试验。目的在于规定电线电缆绝缘电阻的试验方法 and 要求。
- 第 7 部分:耐电痕试验。目的在于规定电线电缆耐电痕的试验方法 and 要求。
- 第 8 部分:交流电压试验。目的在于规定电线电缆交流电压的试验方法 and 要求。
- 第 9 部分:绝缘线芯火花试验。目的在于规定电线电缆绝缘线芯火花的试验方法 and 要求。
- 第 10 部分:挤出护套火花试验。目的在于规定电线电缆挤出防蚀护套火花的试验方法 and 要求。
- 第 11 部分:介质损耗角正切试验。目的在于规定电线电缆介质损耗角正切的试验方法 and 要求。
- 第 12 部分:局部放电试验。目的在于规定电线电缆局部放电的试验方法 and 要求。
- 第 13 部分:冲击电压试验。目的在于规定电线电缆冲击电压的试验方法 and 要求。
- 第 14 部分:直流电压试验。目的在于规定电线电缆直流电压的试验方法 and 要求。
- 第 16 部分:表面电阻试验。目的在于规定电线电缆表面电阻的试验方法 and 要求。

注:原 GB/T 3048 标准体系有 16 个部分,因 GB/T 3048.5—2007 代替了 GB/T 3048.5—1994 和 GB/T 3048.6—1994;GB/T 3048.9—2007 代替了 GB/T 3048.9—1994 和 GB/T 3048.15—1994,故现 GB/T 3048 标准体系少了第 6 部分和第 15 部分。

电线电缆电性能试验方法

第 11 部分：介质损耗角正切试验

1 范围



本文件描述了电线电缆的介质损耗角正切的试验方法,包括试验设备、试样制备、试验程序、试验结果及计算、试验安全和试验记录。

本文件适用于工频交流电压下测量电缆的介质损耗角正切($\tan\delta$)值和电容值。

本文件不适用于绕组线产品的测量。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2900.19 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合

GB/T 3048.1 电线电缆电性能试验方法 第 1 部分:总则

GB/T 3048.8—2025 电线电缆电性能试验方法 第 8 部分:交流电压试验

3 术语和定义

GB/T 2900.19 和 GB/T 3048.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

介质损耗角正切 dielectric dissipation factor

$\tan\delta$

表征电缆绝缘在交流电场下能量损耗的一个参数,是外施正弦电压与通过试样的电流之间相角的余角正切。

4 试验设备

4.1 试验电源

4.1.1 宜采用试验变压器产生所需的试验电压,或采用串联谐振回路产生试验电压。试验电源应满足试验所需的试验电压和电容电流的要求。

4.1.2 试验电源应为频率 45 Hz~55 Hz 的交流电压,电压的波形应接近正弦波,两个半波基本上相同,且峰值与方均根(有效)值之比为 $\sqrt{2} \pm 0.05$ 。

4.1.3 应按 GB/T 3048.8—2025 中 4.3 的规定测量试验电源的电压值。

4.2 测量仪器

4.2.1 宜采用西林电桥和标准电容器测量电缆的介质损耗角正切($\tan\delta$)。

- a) 西林电桥(应为双屏蔽结构并附有屏蔽电位自动调节器),应满足下述条件:
 - 1) $\tan\delta$ 测量范围为 $1 \times 10^{-5} \sim 1.0$;
 - 2) $\tan\delta$ 测量准确度为 $\pm(0.5\% \pm 2 \times 10^{-5})$ 。
- b) 标准电容器的额定工作电压应大于相应试样所需的最高测试电压,并满足下述条件:
 - 1) 电容量实测值的测量误差不应超过 $\pm 0.05\%$;
 - 2) $\tan\delta \leq 2 \times 10^{-5}$ 。

4.2.2 测量仪器应满足试样的电容电流的要求,应选择合适的配件,否则会影响测量准确度,甚至损伤测量仪器。

4.2.3 标准电容器和试样与测量仪器之间的连接线,应采用满足测量仪器要求的相同规格和长度的屏蔽电缆。

5 试样制备

5.1 除本文件的规定外,制备试样的其他要求应符合 GB/T 3048.1 的规定。

5.2 应按产品标准规定选取试样的长度,但不应小于 4 m(不包括电缆终端的长度)。

5.3 试样终端部分的长度和终端的制备方法,应确保在规定的最高测试电压下不发生闪络或内部击穿。

5.4 为了提高测量的准确度,宜在被测试样的端部开切保护环,并将保护环接地。

5.5 试样测量极应对地绝缘。

5.6 充油或充气电缆试样的油压或气压应保持在产品标准规定的范围内。

5.7 交联聚乙烯绝缘电力电缆宜采用脱离子水终端、预制终端、油终端等合适的终端。终端制备(包括开保护环)按其技术说明书的规定进行。

6 试验程序

6.1 测量前试样应先通过产品标准要求的工频交流耐受电压试验,即在试样上施加测量 $\tan\delta$ 时所需的最高测试电压有效值,试样不应有任何异常现象。

6.2 除产品标准中另有规定外,应按下列方式接线:

- a) 对于单芯电缆,将导体接高压端,金属套、屏蔽或附加电极接测量极;
- b) 对于分相铅套电缆,依次将每一线芯的导体接高压端,其他线芯的导体相互连接并与金属套、屏蔽一起接至测量极;
- c) 对于多芯电缆,依次将每一线芯的导体接高压端,其他线芯的导体相互连接并接至测量极;或每一线芯的导体接高压极,其他线芯的导体相互连接并与金属套、屏蔽一起接至测量极;测量时将多芯电缆的铠装(若有)接至测量系统的保护电极或接地。

6.3 除产品标准另有规定外,试验应在 $(20 \pm 15)^\circ\text{C}$ 环境温度下进行。试验前,试样温度宜与试验环境温度基本一致,避免试样温度过高或过低造成错误的试验结果。当有争议时,试样宜放置在环境温度中至少 24 h 后再进行试验。

6.4 按产品标准要求规定的试验温度下测量 $\tan\delta$ 值时,宜采用适当的方法(如用热电偶测量与试验回路同电流的模拟回路的导体温度等)测量试样温度,测量值应在产品标准规定的温度范围内。

6.5 测量时应根据试验设备和施加的电压值选择合适的速率升压,避免操作瞬变过程而引起的过电压影响,但也不能升得太慢,避免在接近试验电压时耐压时间过长,若试验电压值从达到 75% 试验电压 U 时以 2% U/s 的速率上升,可满足上述要求。当试验电压升到规定值后进行电桥平衡(检流计灵敏度应从最低值开始)。测量结束后,将检流计灵敏度调至最低值,并应立即降低电压,下降过程中避免直接切

断电源,防止电压瞬变而导致设备故障或造成错误的试验结果。

7 试验结果及计算

7.1 按试验所采用测量电桥的型式,直接读数或计算试样的 $\tan\delta$ 值。

7.2 按试验所采用测量电桥的型式,直接读数或计算试样的电容值。

8 试验安全

8.1 试验区周围应有可靠的安全措施,如金属接地栅栏、信号灯或安全警示标志。

8.2 试验区内应有接地电极,当产品电压等级为 35 kV 及以下时,接地电阻应小于 4 Ω ;当产品电压等级为 66 kV~220 kV 时,接地电阻应小于 2 Ω ;当产品电压等级为 220 kV 及以上时,接地电阻应小于 1 Ω 。

8.3 试验设备、测量系统的接地端和试样的接地端或附加电极应与接地电极可靠连接。

9 试验记录

试验记录中应详细记录下列内容:

- a) 试验类型;
 - b) 试样编号,试样型号、规格;
 - c) 试验日期;
 - d) 试验时的大气条件(气压、温度、湿度);
 - e) 试验时的试样温度(若需);
 - f) 测量电桥和标准电容器的型号;
 - g) 测量时施加的试验电压方均根(有效)值;
 - h) 试验结果:试样的 $\tan\delta$ 值和电容值;
 - i) 试验中的异常现象(若有)及处理;
 - j) 试验设备及其校准日期和有效期。
-

